



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120872051 A

(43) 申请公布日 2025. 10. 31

(21) 申请号 202511049262.1

(22) 申请日 2025.07.29

(71) 申请人 大连理工大学

地址 116024 辽宁省大连市甘井子区凌工
路2号

(72) 发明人 何祝斌 胡智杰 林艳丽 袁杭
伍凯 梁江凯

(74) 专利代理机构 辽宁鸿文知识产权代理有限公司 21102

专利代理师 李宝元

(51) Int.Cl.

G05D 16/20 (2006.01)

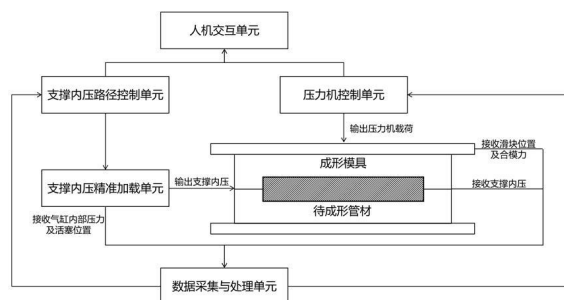
权利要求书2页 说明书6页 附图6页

(54) 发明名称

一种气液混合压制成形压力控制系统及方法

(57) 摘要

本发明属于压力控制系统及方法,公开了一种气液混合压制成形压力控制系统及方法。气液混合压制成形压力控制系统包括支撑内压精准加载单元、支撑内压路径控制单元、人机交互单元、压力机控制单元和数据采集与处理单元。本发明的气液混合压制成形压力控制系统具有实现支撑内压的高精度动态自动调节、提升复杂管材的成形质量、增强系统自适应能力、实现智能化人机交互、设备集成度高等优势,可以提升气液混合压制成形质量和工艺稳定性。



1. 一种气液混合压制成形压力控制系统,其特征在于,该气液混合压制成形压力控制系统包括支撑内压精准加载单元、支撑内压路径控制单元、人机交互单元、压力机控制单元和数据采集与处理单元;

支撑内压精准加载单元为管材提供稳定准确的内压,包括伺服电机(1)、减速器(2)、联轴器(3)、丝杠副(4)、气缸(5)、气源(6)、电磁阀(7)、电磁阀(8)、冲头(9)和成形模具(10);

支撑内压路径控制单元通过控制支撑内压精准加载单元,根据设定的临界内压区域自适应控制管材实际支持内压,实现所需的支撑内压加载路径;

人机交互单元包括显示器(13)和操作单元(14),数据采集与处理单元能将信息实时输入人机交互单元,操作页面实时显示数据,能直观展示压力机合模位置、冲头位置、合模压力、管材的临界支撑内压与实际支撑内压;同时,在操作页面用户方便快捷地控制支撑内压路径控制单元和压力机控制单元,更改预设的支撑内压加载路径以及压力机合模路径;

压力机控制单元用于精确控制压力机上滑块的运动和合模过程;

数据采集与处理单元包括压力传感器(15)、压力传感器(16)、位移传感器(17)、力传感器(18)、力传感器(19)、数据采集模块(20)、数据存储模块(21)和算法处理模块(22),用于实时测量气缸(5)内部气压、管材内支撑内压、压力机上滑块的状态信息。

2. 根据权利要求1所述的气液混合压制成形压力控制系统,其特征在于,

所述的支撑内压精准加载单元中,伺服电机(1)、减速器(2)、联轴器(3)和丝杠副(4)依次连接,丝杠副(4)进一步与气缸(5)连接,构成动力执行机构,动力执行机构安装于压力机侧方或后方的地面基座上;气源(6)设于压力机侧方,通过电磁阀(7)与气缸(5)相连,用于提供初始工作压力;电磁阀(8)设于气缸(5)与冲头(9)之间的气体管路中,用于控制气体介质的定向流动;成形模具(10)固定于压力机的工作台面,用于限定管材成形形状;其中,伺服电机(1)通过丝杠副(4)驱动活塞作往复直线运动,实现成形介质的精确压力调节;电磁阀(8)开启时使管材内部与气缸(5)内部气压保持动态平衡;电磁阀(7)用于精确控制气源(6)的启闭。

3. 根据权利要求2所述的气液混合压制成形压力控制系统,其特征在于,

所述的支撑内压路径控制单元包括可编程逻辑控制器(11)和运动控制器(12);可编程逻辑控制器(11)调配控制资源,进行控制逻辑处理;运动控制器(12)控制伺服电机(1)、电磁阀(7)和电磁阀(8),实现高精度的运动控制;可编程逻辑控制器(11)通过运动控制器(12)实现用户给定的支撑内压加载路径。

4. 根据权利要求3所述的气液混合压制成形压力控制系统,其特征在于,

所述的压力机控制单元接收来自数据采集与处理单元的实时信号,包括压力机上滑块的位置和合模力,通过实现压力机上滑块的精准定位和压力调节;在压制过程中,该压力机控制单元支持两种控制模式:一是按预设路径控制压力机上滑块的位移,确保渐进成形;二是根据实时载荷动态调整压制力,防止过载;此外,压力机控制单元与支撑内压路径控制单元协同工作,当检测到管材内压超出设定范围时,可暂停或调整合模动作,待压力稳定后继续成形。

5. 根据权利要求4所述的气液混合压制成形压力控制系统,其特征在于,

所述的数据采集与处理单元中,压力传感器(15)测量气缸内部气压,压力传感器(16)测量管材内支撑内压,位移传感器(17)测量丝杠副位置,位移传感器18测量压力机上滑块

位置,力传感器(19)测量压力机所施加的载荷,数据采集模块(20)用于接收各个传感器的信号,数据存储模块(21)缓存压力实时数据,算法处理模块(22)对接收到的压力实时数据进行逻辑运算;数据采集与处理单元为支撑内压路径控制单元提供内压路径控制输入信息包括气缸(5)内部压力、管材内支撑内压以及丝杆副位置,为准确控制支撑内压加载路径提供数据支撑;数据采集与处理单元为压力机控制单元提供信息,包括压力机合模位置以及压力机上滑块所施加的力,为压力机的加载提供数据支撑;数据采集与处理单元为人机交互单元提供可视化显示信息,包括实时支撑内压、压力机合模位置、压力机上滑块所施加力。

6.一种权利要求1-5任一所述的气液混合压制成形压力控制系统的控制方法,其特征在于,步骤如下:

步骤一、确定管材最大值压制量 $X_{\max}$,管材临界支撑内压区间 $P(x)$;管材临界支撑内压与管材压制量相对应,每个管材压制量对应一个管材临界支撑内压区间 $[P_{\min}(x), P_{\max}(x)]$;

步骤二、根据预设的气液体积比向管材内部注入液体介质,随后支撑内压精准加载单元向管材内部充入气体,直至达到预设的初始压力值 $P_1(0)$;

步骤三、操作人机交互单元,通过压力机控制单元控制成形模具(10)逐步合模,合模过程中管材内部容积减小,管材内压相应升高;当管材压制量不大于 X_1 时, $0 < X_1 < X_{\max}$,管材内压在管材临界支撑内压区间 $P(x)$ 内,此阶段为自由压制阶段,不进行管材内压主动控制;

步骤四、当管材压制量大于 X_1 时,管材临界支撑内压呈现陡峭上升的特征,管材实际内压超出当前管材压制量对应的管材临界支撑内压区间,控制支撑内压精准加载单元,将管材支撑内压自适应精准调整至管材临界支撑内压区间 $P(x)$;

步骤五、压力机继续下行,成形模具(10)继续合模,直到管材压制量等于设定的最大压制量 $X_{\max}$,压制完成。

一种气液混合压制成形压力控制系统及方法

技术领域

[0001] 本发明属于压力控制系统及方法,涉及一种气液混合压制成形压力控制系统及方法。

背景技术

[0002] 随着航空、航天及汽车制造等高端装备制造领域的快速发展,对关键零部件的性能指标提出了更为严格的要求,特别是在可靠性、稳定性及使用寿命等方面。在此背景下,具有空间弯曲轴线、变径、变截面及变壁厚等复杂几何特征的整体异形薄壁管材的市场需求呈现显著增长趋势。气液混合压制成形技术作为新一代整体管材绿色成形技术(参见中国发明专利CN110834047A,一种大尺寸薄壁管材气液混合流体内压成形方法及装置),能够在常温条件下以较低压力实现复杂结构零件的大规模生产,为高端装备制造领域提供了重要的技术支撑,具有广阔的应用前景。

[0003] 在气液混合压制成形工艺过程中,管材内压起着支撑作用,对气液混合压制成形质量具有重要影响。当管材内压过低时,易产生应力集中,将导致管壁失稳起皱等成形缺陷;当管材内压过高时,管材外壁与模具间压力过大,对于铝合金等软材料可能导致表面划痕、粘模,同时影响材料流动性,管材表面可能出现粗糙不平的橘皮状缺陷,另外,过高的管材内压可能破坏管端密封,引起液体或气体泄漏,导致成形失败。然而,气液混合压制成形中管材经历环向压缩变形,其截面变化复杂,管材内压随管材变形呈现多因素耦合的强非线性变化特征,若不对管材内压进行控制,则管材内压可能超出合理范围,导致成形质量不可控。

[0004] 为此,针对气液混合压制成形存在的支撑内压调控问题,亟需提出一种用于气液混合压制成形的管材压力控制系统及方法,实现对管材内压的精准调控,满足气液混合压制成形工艺需求,提升气液混合压制成形质量和工艺稳定性。

发明内容

[0005] 本发明的目的是为气液混合压制成形技术提供一种快速精准调控气液混合成形管材支撑内压的系统和方法,提升气液混合压制成形质量和工艺稳定性。

[0006] 本发明的技术方案:

[0007] 一种气液混合压制成形压力控制系统,包括支撑内压精准加载单元、支撑内压路径控制单元、人机交互单元、压力机控制单元和数据采集与处理单元;

[0008] 支撑内压精准加载单元为管材提供稳定准确的内压,包括伺服电机1、减速器2、联轴器3、丝杠副4、气缸5、气源6、电磁阀7、电磁阀8、冲头9和成形模具10;其中伺服电机1、减速器2、联轴器3和丝杠副4依次连接,丝杠副4进一步与气缸5连接,构成动力执行机构,动力执行机构安装于压力机侧方或后方的地面基座上;气源6设于压力机侧方,通过电磁阀7与气缸5相连,用于提供初始工作压力;电磁阀8设于气缸5与冲头9之间的气体管路中,用于控制气体介质的定向流动;成形模具10固定于压力机的工作台面,用于限定管材成形形状;其

中,伺服电机1通过丝杠副4驱动活塞作往复直线运动,实现成形介质的精确压力调节;电磁阀8开启时使管材内部与气缸5内部气压保持动态平衡;电磁阀7用于精确控制气源6的启闭;

[0009] 支撑内压路径控制单元通过控制支撑内压精准加载单元,根据设定的临界内压区域自适应控制管材实际支撑内压,实现所需的支撑内压加载路径;支撑内压路径控制单元包括可编程逻辑控制器11和运动控制器12;可编程逻辑控制器11调配控制资源,进行控制逻辑处理;运动控制器12控制伺服电机1、电磁阀7和电磁阀8,实现高精度的运动控制;可编程逻辑控制器11通过运动控制器12实现用户给定的支撑内压加载路径;

[0010] 人机交互单元包括显示器13和操作单元14,数据采集与处理单元能将信息实时输入人机交互单元,操作页面实时显示数据,能直观展示压力机合模位置、冲头位置、合模压力、管材的临界支撑内压与实际支撑内压;同时,在操作页面用户方便快捷地控制支撑内压路径控制单元和压力机控制单元,更改预设的支撑内压加载路径以及压力机合模路径;

[0011] 压力机控制单元用于精确控制压力机上滑块的运动和合模过程;压力机控制单元接收来自数据采集与处理单元的实时信号,包括压力机上滑块的位置和合模力,通过实现压力机上滑块的精准定位和压力调节;在压制过程中,该压力机控制单元支持两种控制模式:一是按预设路径控制压力机上滑块的位移,确保渐进成形;二是根据实时载荷动态调整压制力,防止过载;此外,压力机控制单元与支撑内压路径控制单元协同工作,当检测到管材内压超出设定范围时,可暂停或调整合模动作,待压力稳定后继续成形,从而保证工艺稳定性。

[0012] 数据采集与处理单元包括压力传感器15、压力传感器16、位移传感器17、力传感器18、力传感器19、数据采集模块20、数据存储模块21和算法处理模块22,用于实时测量气缸5内部气压、管材内支撑内压、压力机上滑块的状态信息,其中压力传感器15测量气缸内部气压,压力传感器16测量管材内支撑内压,位移传感器17测量丝杠副位置,位移传感器18测量压力机上滑块位置,力传感器19测量压力机所施加的载荷,数据采集模块20用于接收各个传感器的信号,数据存储模块21缓存压力实时数据,算法处理模块22对接收到的压力实时数据进行逻辑运算;数据采集与处理单元为支撑内压路径控制单元提供内压路径控制输入信息包括气缸5内部压力、管材内支撑内压以及丝杠副位置,为准确控制支撑内压加载路径提供数据支撑;数据采集与处理单元为压力机控制单元提供信息,包括压力机合模位置以及压力机上滑块所施加的力,为压力机的加载提供数据支撑;数据采集与处理单元为人机交互单元提供可视化显示信息,包括实时支撑内压、压力机合模位置、压力机上滑块所施加力。

[0013] 一种气液混合压制成形压力控制方法,步骤如下:

[0014] 步骤一、确定管材最大值压制量 $X_{\max}$,管材临界支撑内压区间 $P(x)$;管材临界支撑内压与管材压制量相对应,每个管材压制量对应一个管材临界支撑内压区间 $[P_{\min}(x), P_{\max}(x)]$;

[0015] 步骤二、根据预设的气液体积比向管材内部注入液体介质,随后支撑内压精准加载单元向管材内部充入气体,直至达到预设的初始压力值 $P_1(0)$;

[0016] 步骤三、操作人机交互单元,通过压力机控制单元控制成形模具10逐步合模,合模过程中管材内部容积减小,管材内压相应升高;当管材压制量不大于 X_1 时, $0 < X_1 < X_{\max}$,管材

内压在管材临界支撑内压区间 $P(x)$ 内,此阶段为自由压制阶段,不进行管材内压主动控制;
[0017] 步骤四、当管材压制量大于 X_1 时,管材临界支撑内压呈现陡峭上升的特征,管材实际内压超出当前管材压制量对应的管材临界支撑内压区间,控制支撑内压精准加载单元,将管材支撑内压自适应精准调整至管材临界支撑内压区间 $P(x)$;

[0018] 步骤五、压力机继续下行,成形模具10继续合模,直到管材压制量等于设定的最大压制量 X_{max} ,压制完成。

[0019] 本发明的有益效果:

[0020] 一、实现支撑内压的高精度动态自动调节。通过伺服电机1驱动丝杠副4推动气缸5活塞运动,结合电磁阀7和电磁阀8的协同控制,能够对管材内压进行准确调节,确保压力始终稳定在临界支撑内压区间内,有效避免起皱、橘皮等成形缺陷。

[0021] 二、提升复杂管材的成形质量。在截面压缩阶段,压力传感器16实时监测管材内压,可编程逻辑控制器11通过运动控制器12快速调整伺服电机1转速和电磁阀8开度,使正曲率管件和偏心管件的压力曲线严格匹配工艺要求,显著提高产品合格率。

[0022] 三、增强系统自适应能力。根据设定的临界内压区域自适应控制管材实际支持内压,数据采集与处理单元通过压力传感器15、位移传感器17和力传感器19实时采集数据,算法处理模块22自动优化控制参数,使系统能够适应不同材料、不同模具结构的成形需求,大幅提升工艺柔性。

[0023] 四、实现智能化人机交互。显示器13直观展示压力曲线和合模位置,操作单元14支持预设参数的在线修改,用户可根据压力传感器16的反馈数据快速调整支撑内压加载路径,降低了对操作人员经验的依赖。

[0024] 五、设备集成度高。支撑内压精准加载单元采用减速器2和联轴器3的紧凑结构,可灵活安装于压力机侧方或后方基座,不影响原有压力机布局,便于在现有生产线上推广应用。

附图说明

[0025] 图1为本发明所述的气液混合压制成形压力控制系统示意图;

[0026] 图2为本发明所述的支撑内压精准加载单元架构图;

[0027] 图3为本发明所述的支撑内压精准加载单元三维图;

[0028] 图4为本发明所述的支撑内压路径控制单元示意图;

[0029] 图5为本发明所述的人机交互单元示意图;

[0030] 图6为本发明所述的数据采集与处理单元示意图;

[0031] 图7为本发明所述的气液混合压制成形压力控制方法流程图;

[0032] 图8为本发明所述的上凹形正曲率管件压制过程示意图;其中,(a)为介质填充阶段,(b)和(c)为自由压制阶段,(d)为截面压缩阶段;

[0033] 图9为本发明所述的两侧凹形正曲率管件压制过程示意图;其中,(a)和(b)为预成形阶段,(c)为介质填充阶段,(d)为自由压制阶段,(e)为截面压缩阶段;

[0034] 图中:1-伺服电机、2-减速器、3-联轴器、4-丝杠副、5-气缸、6-气源、7-电磁阀、8-电磁阀、9-冲头、10-成形模具、11-可编程逻辑控制器、12-运动控制器、13-显示器14-操作单元、15-压力传感器、16-压力传感器、17-位移传感器、18-位移传感器、19-力传感器、20-

数据采集模块、21-数据存储模块、22-算法处理模块。

具体实施方式

[0035] 以下结合附图和技术方案,进一步说明本发明的具体实施方式。

[0036] 实施例一:

[0037] 结合图1说明,本发明提出的一种本发明提出的一种用于气液混合压制成形压力控制系统,包括支撑内压精准加载单元、支撑内压路径控制单元、人机交互单元、压力机控制单元和数据采集与处理单元。

[0038] 结合图2,图3说明,支撑内压精准加载单元为管材提供稳定准确的内压,包括伺服电机1、减速器2、连轴器3、丝杠副4、气缸5、气源6、电磁阀7、电磁阀8。其中伺服电机1依次连接减速器2、连轴器3和丝杠副4,并与气缸5构成动力执行机构,整体安装于压力机侧方或后方的地面基座上;气源6设于压力机侧方,通过电磁阀7与气缸5相连,用于提供初始工作压力;电磁阀8设于气缸5与冲头9之间的气体管路中,用于控制气体介质的定向流动;成形模具10固定于压力机工作台面,用于限定管材成形形状。其中,所述伺服电机1通过丝杠副4驱动活塞作往复直线运动,实现成形介质的精确压力调节;所述电磁阀8开启时可使管材内部与气缸内部气压保持动态平衡;所述电磁阀7用于精确控制气源6的启闭。

[0039] 结合图4说明,支撑内压路径控制单元通过控制支撑内压精准加载单元,根据设定的临界内压区域自适应控制管材实际支持内压,实现用户所需的支撑内压加载路径。其包括可编程逻辑控制器11、运动控制器12。可编程逻辑控制器11调配控制资源,进行控制逻辑处理;运动控制器12控制伺服电机1、电磁阀7和电磁阀8,实现高精度的运动控制;可编程逻辑控制器11通过运动控制器12实现用户给定的支撑内压加载路径。

[0040] 结合图5说明,人机交互单元包括显示器13和操作单元14,能够直观展示压力机合模位置、冲头位置、合模压力、管材的临界支撑内压与实际的支撑内压,并提高操作页面。用户可以方便快捷地更改预设的支撑内压加载路径以及压力机合模路径。人机交互单元可通过图、表形式直观展现支撑内压加载路径和临界内压的关系,以及压力机的合模路径。

[0041] 压力机控制单元用于精确控制压力机上滑块的运动和合模过程。该单元接收来自数据采集单元的实时信号,包括滑块位置和合模力,通过闭环控制算法驱动压力机执行机构,实现滑块的精准定位和压力调节。在压制过程中,该单元支持两种控制模式:一是按预设路径控制滑块位移,确保渐进成形;二是根据实时载荷动态调整压制力,防止过载。此外,该单元与支撑内压路径控制单元协同工作,当检测到管材内压超出设定范围时,可暂停或调整合模动作,待压力稳定后继续成形,从而保证工艺稳定性。

[0042] 结合图6说明,数据采集与处理单元包括压力传感器15,压力传感器16,位移传感器17,力传感器18,力传感器19,数据采集模块20,数据存储模块21,算法处理模块22,可以实时测量气缸内部气压、管材内压、压力机上滑块的状态信息,其中压力传感器15测量气缸内气压,压力传感器16测量管材内支撑内压,位移传感器17测量丝杠副位置,位移传感器18测量压力机上滑块位置,力传感器19测量压力机所施加的载荷,数据采集模块20接收上述传感器的信号,数据存储模块21缓存压力波形等实时数据,算法处理模块22接收到的数据进行逻辑运算。数据采集与处理单元为支撑内压路径控制单元提供内压路径控制输入信息包括气缸内部压力、管材内压以及丝杆副位置,为准确控制支撑内压加载路径提供数据支

撑。数据采集单元为压力机控制单元提供数据,包括压力机合模位置以及压力机上滑块所施加的力,为压力机的加载提供数据支撑。数据采集与处理单元为人机交互单元提供可视化显示信息,包括实时支撑内压、压力机合模位置、压力机上滑块所施加力。

[0043] 如图7所示,本发明还提供一种气液混合压制成形压力控制方法,以实际生产过程中成形典型的上凹形正曲率管件为例,具体步骤如下:

[0044] 步骤一、确定管材最大值压制量 $X_{\max}=20\text{mm}$,临界支撑内压区间 $P(x)$ 。管材临界支撑内压与管材压制量相对应,每个压制量对应一个管材临界支撑内压区间 $[P_{\min}(x), P_{\max}(x)]$

[0045] 步骤二、如图8(a)所示,根据预设的气液体积比向管材内部注入液体介质,随后支撑内压精准加载单元向管材内部充入气体,直至达到预设的初始压力值 $P_1(0)=3\text{MPa}$;

[0046] 步骤三、如图8(b)所示,操作人机交互单元,通过压力机控制单元控制成形模具10逐步合模,合模过程中管材内部容积减小,管材内压相应升高。当压制量不大于 $X_1=15\text{mm}$ 时($0 < X_1 < X_{\max}$),管材内压在临界支撑内压区间 $[P_{\min}(x), P_{\max}(x)]$ 内,此阶段为自由压制阶段,不进行管材内压主动控制;

[0047] 步骤四、如图8(c)所示,当压制量大于 $X_1=15\text{mm}$ 时,临界支撑内压呈现陡峭上升的特征,管材实际内压超出当前压制量对应的临界支撑内压区间,控制支撑内压精准加载单元,将管材支撑内压精准调整至临界支撑内压区间 $[P_{\min}(x), P_{\max}(x)]$ 内:精准控制内压时,首先开启电磁阀7向气缸内注入气体,并通过压力传感器16实时监测其压力值;开启电磁阀8,使管材内部与气缸5内重新建立压力平衡;同时启动伺服电机1,通过减速器2和连轴器3驱动丝杠副4运动,推动活塞产生位移,使气缸内压力发生相应变化。通过压力传感器15的实时反馈,精确调控气缸与管材内部的平衡压力至 20MPa ,此时实际压力 20MPa 在临界支撑内压区间 $[18\text{MPa}, 30\text{MPa}]$ 内;关闭电磁阀8,控制完成;

[0048] 步骤五、如图8(d)所示,压力机继续下行,模具10继续合模,直到压制量等于设定的最大压制量 $X_{\max}=20\text{mm}$,压制完成。

[0049] 实施例二:

[0050] 本发明提供的一种气液混合压制成形压力控制方法,以实际生产过程中成形典型的两侧凹形正曲率管件为例,具体步骤如下:

[0051] 步骤一、如图9(a)、(b)所示,首先将管材放入预成形模具内,操作人机交互单元,通过压力机控制单元控制预成形模具逐步合模,压制成有利于后续成形的椭圆形管材。

[0052] 步骤二、将预成形后的管材放入终成形模具内,确定最大值压制量 $X_{\max}=25\text{mm}$,临界支撑内压区间 $P(x)$ 。管材临界支撑内压与管材压制量相对应,每个压制量对应一个管材临界支撑内压区间 $[P_{\min}(x), P_{\max}(x)]$

[0053] 步骤三、如图9(c)所示,根据预设的气液体积比向管材内部注入液体介质,随后支撑内压精准加载单元向管材内部充入气体,直至达到预设的初始压力值 $P_1(0)=6\text{MPa}$;

[0054] 步骤四、如图9(d)所示,操作人机交互单元,通过压力机控制单元控制终成形模具逐步合模,合模过程中管材内部容积减小,管材内压相应升高。当压制量不大于 $X_1=12\text{mm}$ 时($0 < X_1 < X_{\max}$),管材内压在临界支撑内压区间 $[P_{\min}(x), P_{\max}(x)]$ 内,此阶段为自由压制阶段,不进行管材内压主动控制;

[0055] 步骤五、如图9(d)所示,当压制量大于 $X_1=12\text{mm}$ 时,临界支撑内压呈现陡峭上升的特征,管材实际内压超出当前压制量对应的临界支撑内压区间,控制支撑内压精准加载单

元,将管材支撑内压精准调整至临界支撑内压区间 $[P_{\min}(x), P_{\max}(x)]$ 内;精准控制内压时,首先开启电磁阀7向气缸内注入气体,并通过压力传感器16实时监测其压力值;开启电磁阀8,使管材内部与气缸5内重新建立压力平衡;同时启动伺服电机1,通过减速器2和连轴器3驱动丝杠副4运动,推动活塞产生位移,使气缸内压力发生相应变化。通过压力传感器15的实时反馈,精确调控气缸与管材内部的平衡压力至25MPa,此时实际压力25MPa在临界支撑内压区间 $[22\text{MPa}, 30\text{MPa}]$ 内;关闭电磁阀8,控制完成;

[0056] 步骤六、如图9(e)所示,压力机继续下行,模具10继续合模,直到压制量等于设定的最大压制量 $X_{\max}=25\text{mm}$,压制完成。

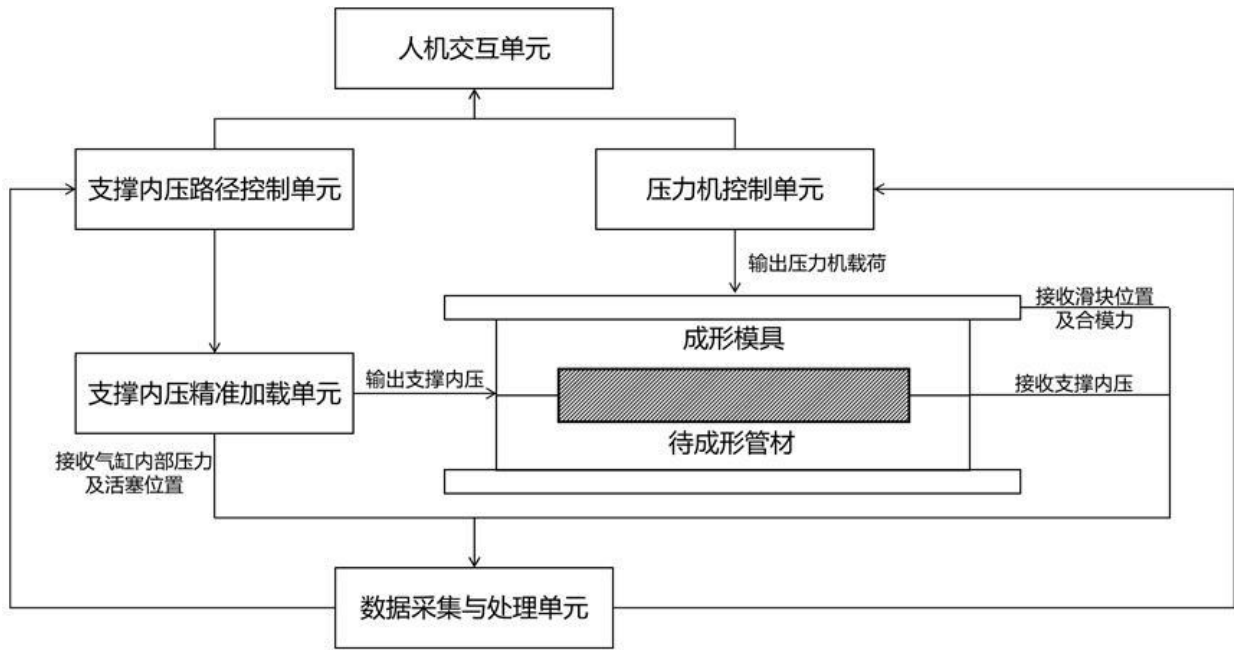


图 1

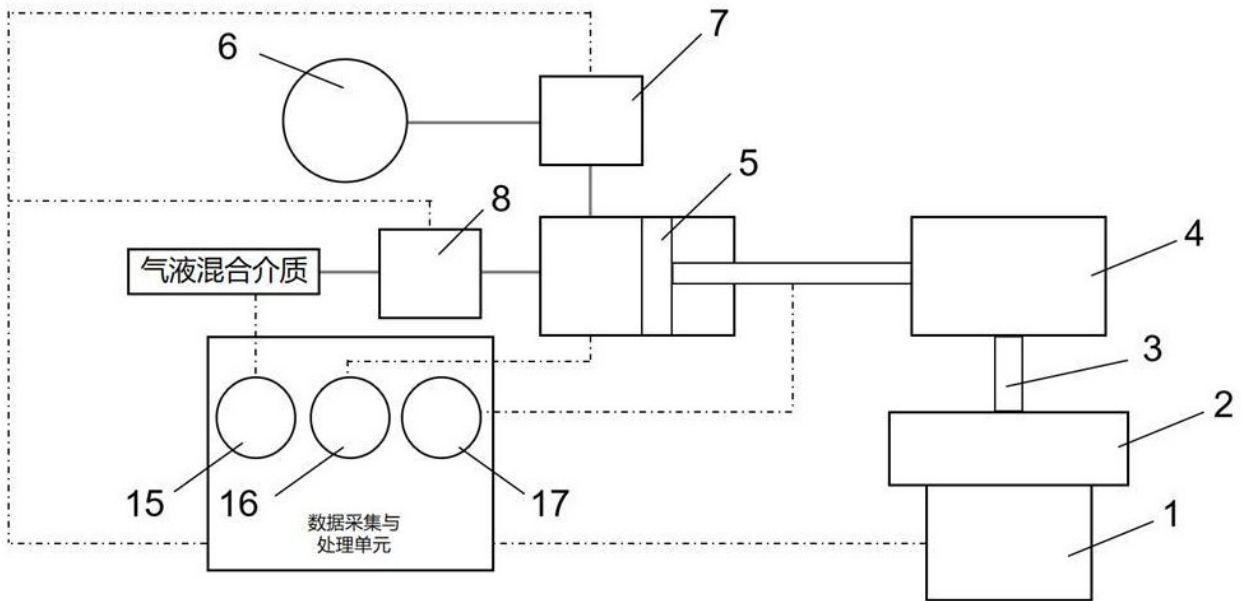


图 2

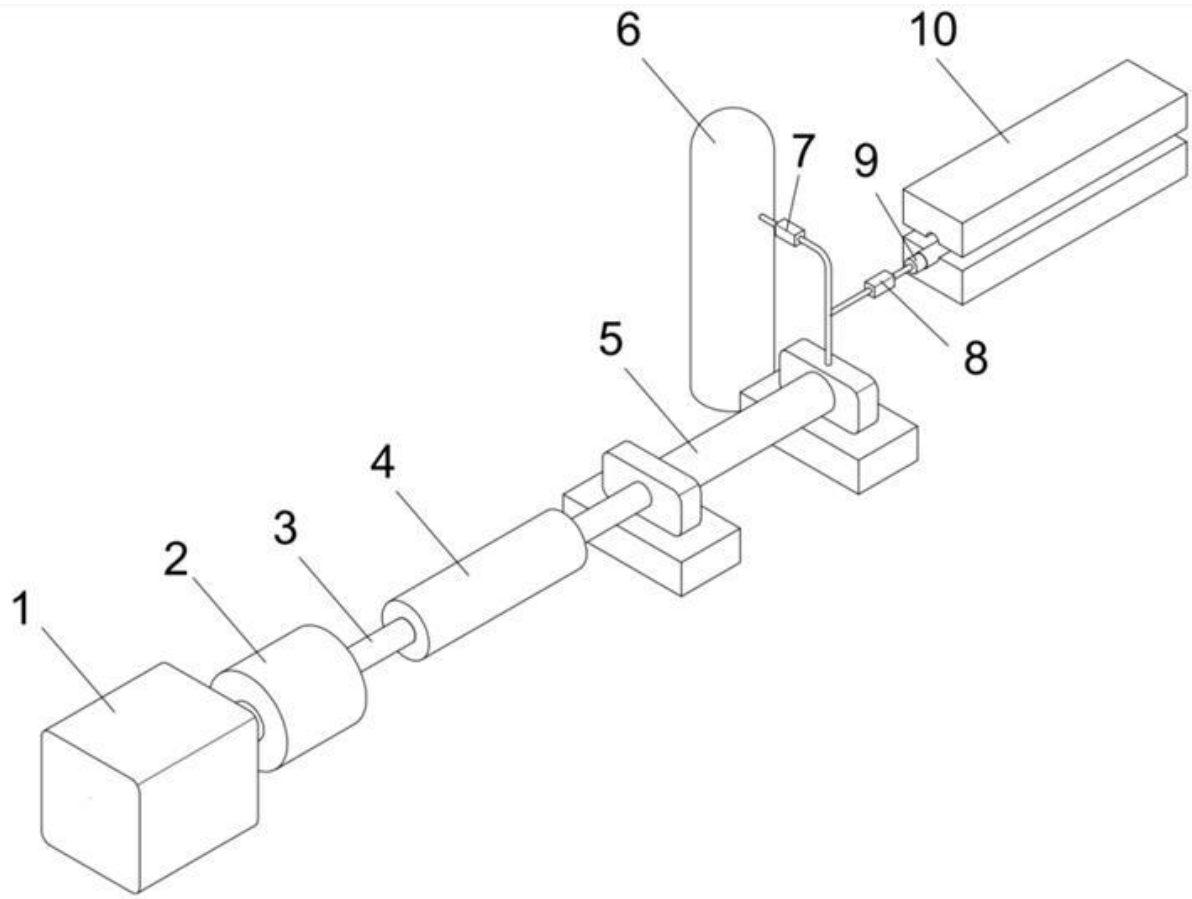


图 3

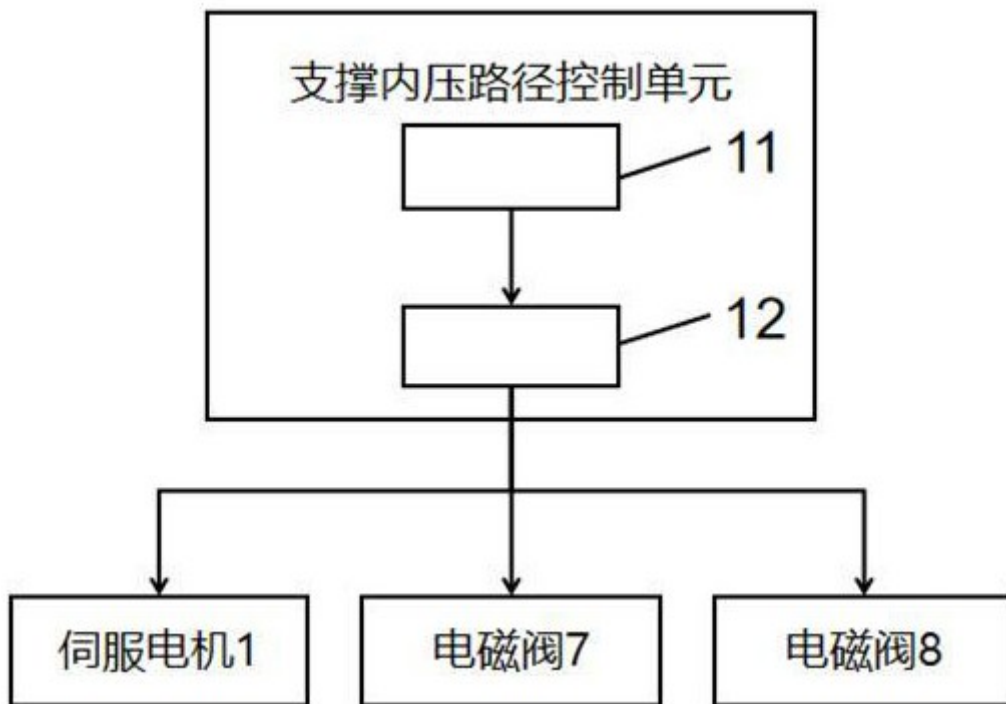


图 4

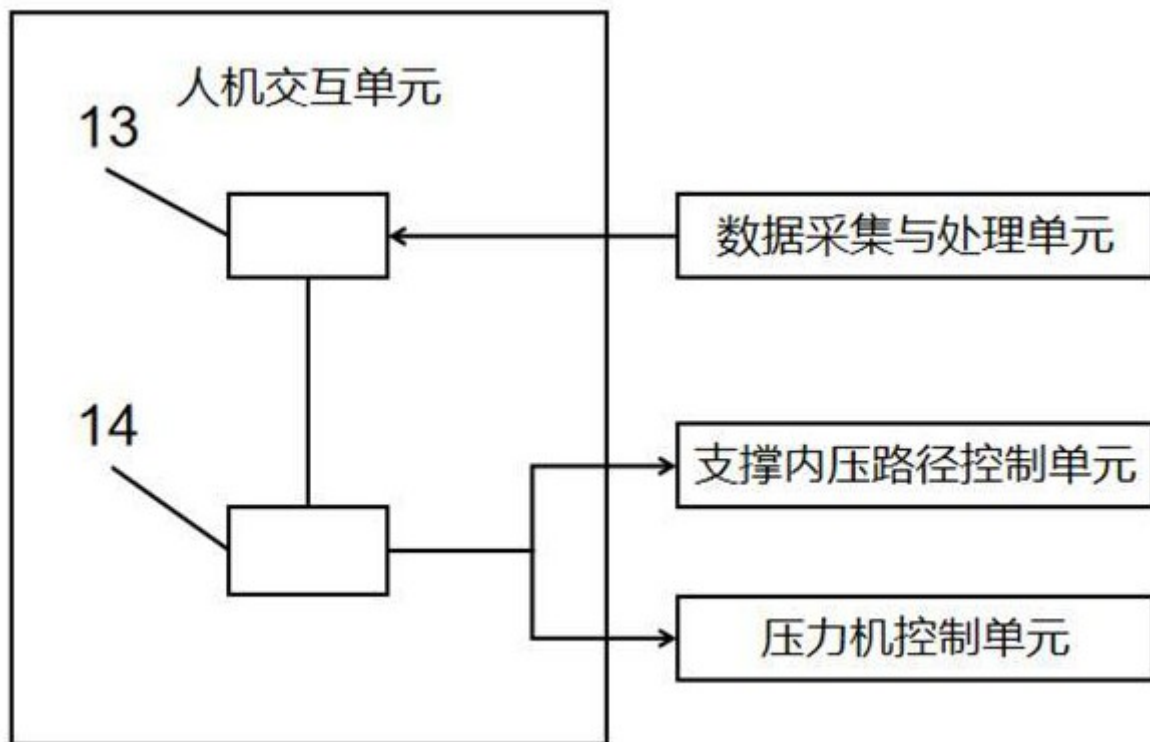


图 5

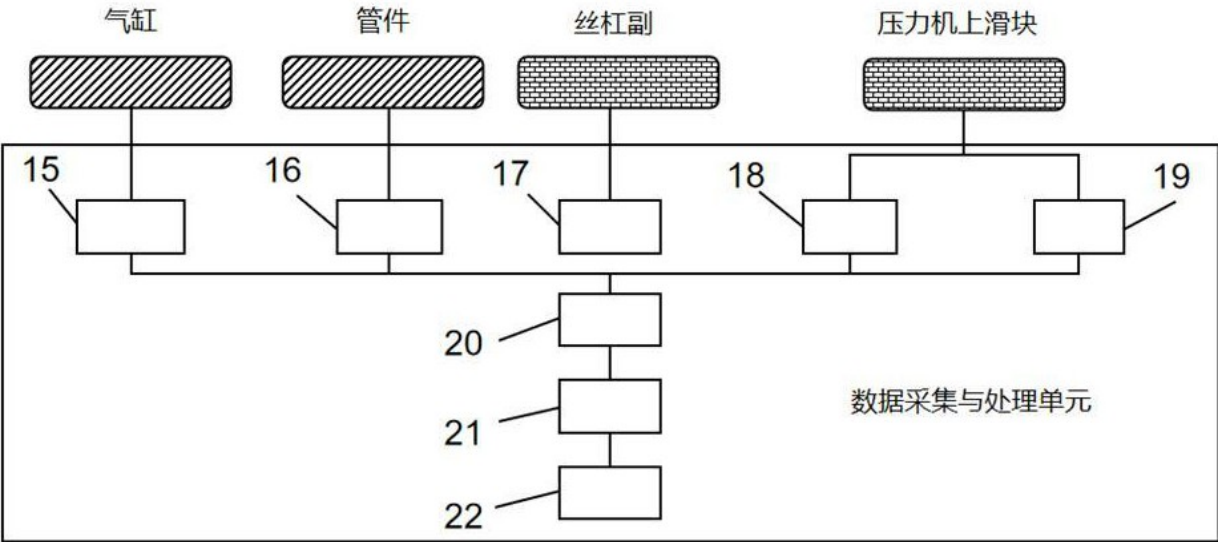


图 6

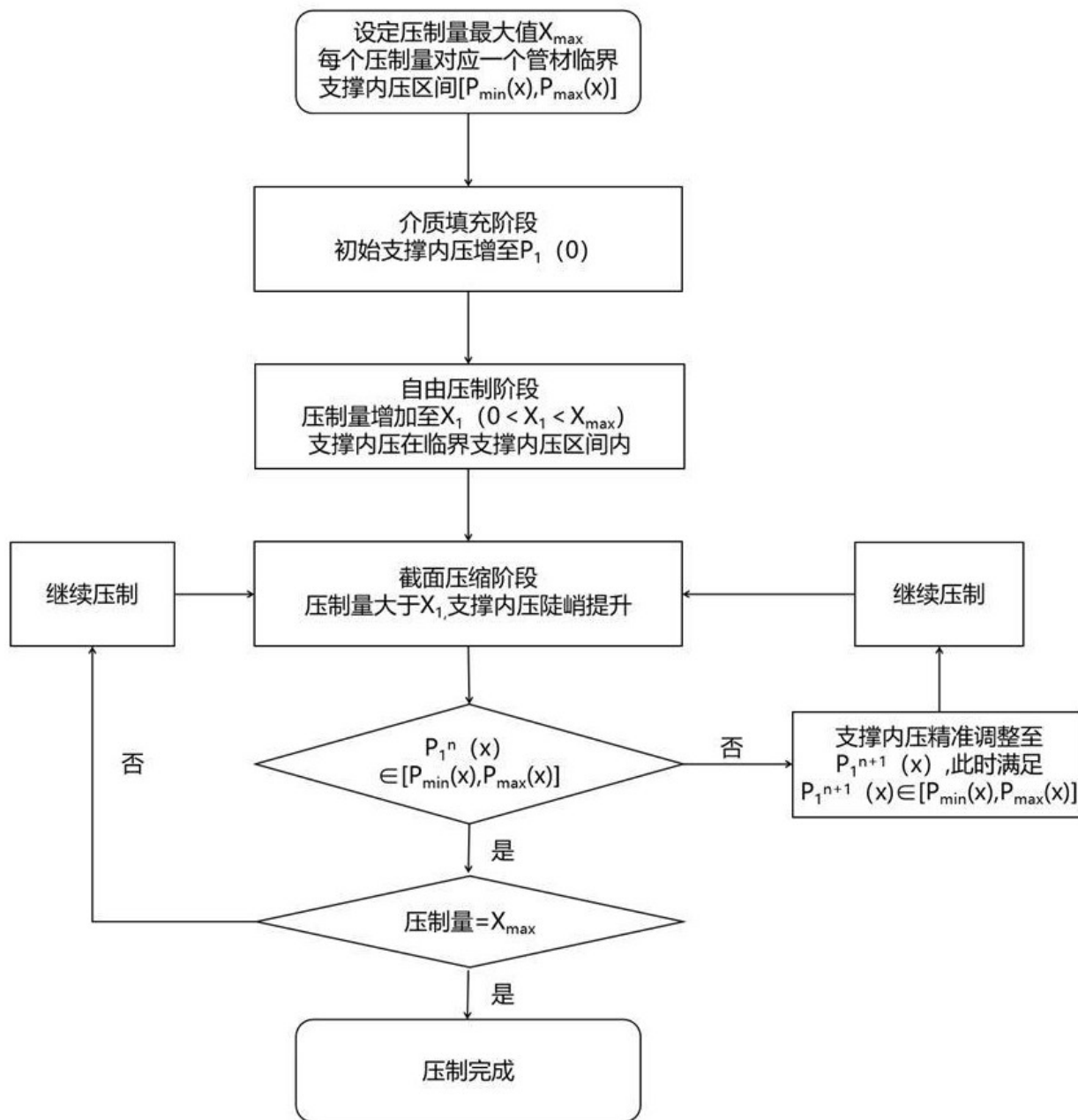


图 7

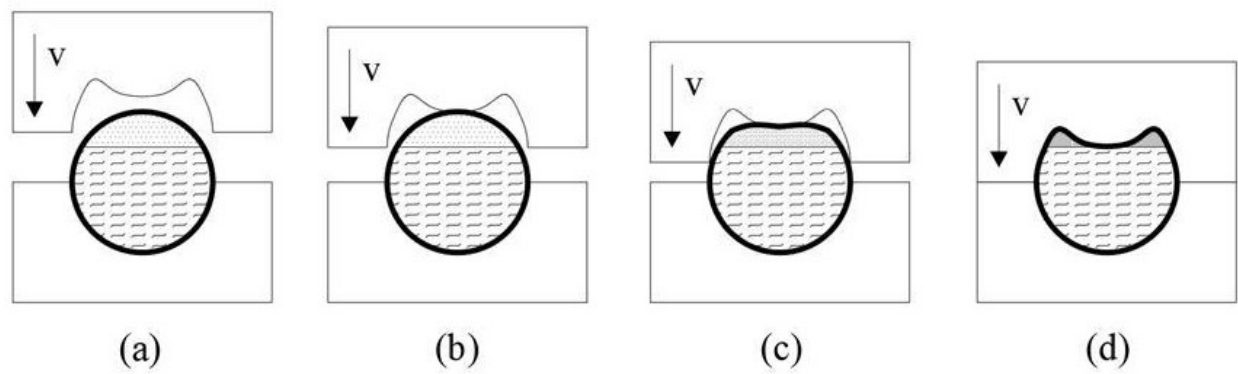


图 8

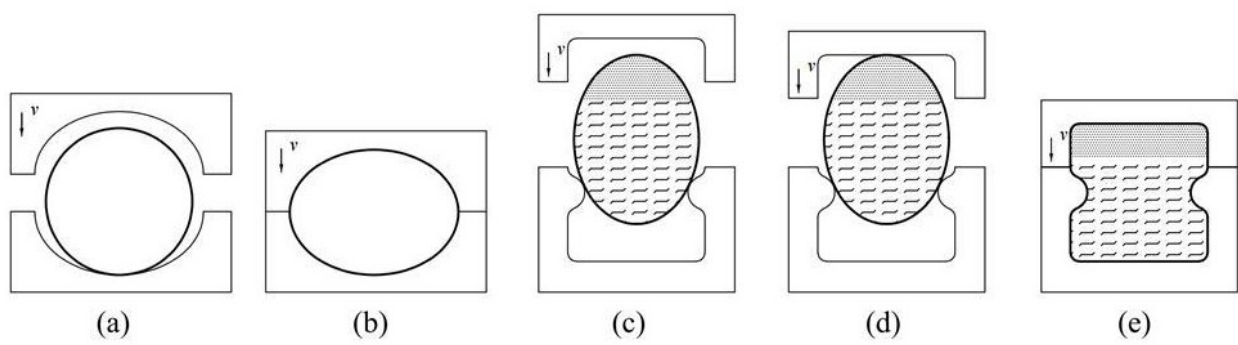


图 9